寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國二　乘法公式、根式、一元二次與畢氏定理

共 10 題

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國二上～國二下可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：國二這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題段考常考，第 8–10 題是升學國中的難題（判別式、坐標面積、摺紙）。實際題本依孩子學校進度客製。

答案速查

1　$3(x+2)(x-2)$

2　$3 \pm \sqrt{5}$

3　$4x^2 - 12x + 9$

4　19；13

5　$\sqrt{3}$

6　$-2 \pm \sqrt{5}$

7　62；670

8　6；3

9　3 或 -2

10　15

第 1 題　答案：$3(x+2)(x-2)$

怎麼想　先提公因式 3：$3(x^2-4)$，再用平方差 $3(x+2)(x-2)$。

常見錯誤　只寫 $3(x^2-4)$ 沒分解完全。

第 2 題　答案：$x = 3 \pm \sqrt{5}$

怎麼想　$x^2 - 6x + 9 = 5$，$(x-3)^2 = 5$，$x - 3 = \pm\sqrt{5}$，$x = 3 \pm \sqrt{5}$。

常見錯誤　只取正根 $3 + \sqrt{5}$；或兩邊只加 9 一邊。

第 3 題　答案：$4x^2 - 12x + 9$

怎麼想　$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2$。

常見錯誤　寫成 $4x^2-9$，漏掉中間項。

第 4 題　答案：19；13

怎麼想　$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=25-6=19$；$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=25-12=13$。

常見錯誤　以為 $a^2+b^2=(a+b)^2=25$。

第 5 題　答案：$\sqrt{3}$

怎麼想　$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$，$\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。合併 $2-3+2=1$，得 $\sqrt{3}$。

常見錯誤　把 $\sqrt{12}-\sqrt{27}$ 寫成 $\sqrt{-15}$；或 $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ 有理化後忘記約分。

第 6 題　答案：$-2\pm\sqrt{5}$

怎麼想　$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{16+4}}{2}=\dfrac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}=-2\pm\sqrt{5}$。

常見錯誤　判別式算成 $16-4$。

第 7 題　答案：62；670

怎麼想　$a_{20}=5+19\times3=62$；$S_{20}=\dfrac{(5+62)\times20}{2}=670$。

常見錯誤　用 $5+20\times3=65$。

第 8 題　答案：$\overline{BF}=6$，$\overline{CE}=3$

怎麼想　摺疊後 $AF=AD=10$。$\triangle ABF$ 直角：$BF=\sqrt{10^2-8^2}=6$，所以 $FC=10-6=4$。設 $CE=t$，則 $EF=ED=8-t$。$\triangle ECF$ 直角：$t^2+4^2=(8-t)^2$，$16=64-16t$，$t=3$。

常見錯誤　沒想到 $AF=AD$；或把 EF 當成 t，方程式列不出來。

第 9 題　答案：$k=3$ 或 $k=-2$

怎麼想　判別式 $(2k)^2-4(k+6)=0$，$k^2-k-6=0$，$(k-3)(k+2)=0$。

常見錯誤　判別式寫成 $2k^2$，或只取一解。

第 10 題　答案：15

怎麼想　外框長方形 x 從 -2 到 4（寬 6）、y 從 -3 到 3（高 6），面積 36；扣掉三個直角三角形 $\frac{6\cdot 2}{2}+\frac{3\cdot 6}{2}+\frac{3\cdot 4}{2}=6+9+6=21$，得 15。

常見錯誤　直接用兩邊相乘除以 2，但那兩邊沒有互相垂直。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。